

T1 Visualização de Dados

Integrantes: Pedro Barcelos, Marcelo Macedo, Fabio Rodrigues

Nosso conjunto final de dados possui 11 colunas (*work_year*, *experience_level*, *employment_type*, *job_title*, *salary*, *salary_currency*, *salary_in_usd*, *employee_residence*, *remote_ratio*, *company_location*, *company_size*) relacionadas ao salário de empregados na área de tecnologia e possui 74.799 registros abrangendo os anos entre 2020-2025.

RQ1: Houve reajuste salarial ao longo dos anos? As profissões da área estão com um comportamento contínuo em sua valorização?

RQ2: Há diferença entre o salário de quem trabalha para uma empresa nacional e quem trabalha para uma empresa do exterior de acordo com seu nível de experiência?

RQ3: Que países possuem empresas grandes que mais valorizam os profissionais mais experientes? E em relação aos profissionais iniciantes?

RQ4: Como o impacto do trabalho remoto no salário muda conforme o nível de experiência?

O artigo [1] traz insights através dos dados referentes aos salários em data science mundialmente. Muito interessante ler esse artigo, pois traz 13 perguntas de pesquisa que são respondidas através de visualização de dados, inspirando possíveis RQs e maneiras de respondê-las através da visualização dos dados. Problemas identificados no artigo: título refere 2021-2023 e a RQ1 responde uma pergunta de 2020-2023; não explicam como foi feito o tratamento de dados; não explicam o dataset de forma adequada e usam somente variantes de gráficos de barra e de linha.

O artigo [2] é útil como base contextual para o estudo de salários em data science, mesmo não sendo centrado em visualização de dados. Seu principal mérito está em mostrar que o trabalho remoto, isoladamente, explica pouco da variação salarial, mas ganha relevância quando analisado junto de variáveis de controle como nível de experiência e tamanho da empresa. Isso é valioso porque desloca o foco de leituras puramente temporais e abre espaço para explorar relações multivariadas e padrões estruturais menos intuitivos. Assim, o artigo é mais forte como ponto de partida analítico do que como modelo definitivo. Para o nosso trabalho, ele é relevante justamente por ampliar o repertório de perguntas que as visualizações podem responder.

O artigo [3] apresenta um sistema de visualização interativa que explora anúncios de emprego com foco nas habilidades exigidas. Ele é útil para o trabalho porque mostra como relacionar variáveis diversas em diferentes visualizações. O estudo usa cerca de 2,43 milhões de anúncios, focados em vagas de computação. Seu principal mérito é propor uma abordagem skill-driven, permitindo filtrar vagas por similaridade de habilidades, analisar clusters e comparar anúncios específicos. Como limitações, o artigo é restrito ao mercado chinês. Para o nosso trabalho, serve como inspiração para criar RQs e visualizações que relacionem salários a variáveis estruturais do mercado de data science.

Referências:

[1] Saeedi, Noor Ali, Israa M. Hayder, and Hussain A. Younis. "Unveiling Data Science Salary Trends (2021-2023) for Sustainability: A Comprehensive Analysis of Work Experience, Job Titles, and Company Location." *Al-Furat Journal of Innovations in Electronics and Computer Engineering* 4.1 (2025)

[2] Putra, Teuku & Fajri, Muhammad & Chan, Syafruddin. (2025). Remote work impact on salary with experience level and company size as control variables: a strategic study examining data science jobs after the COVID-19 pandemic. *Cogent Business & Management*.

[3] Wang, R., Chen, Q., Wang, Y., Xiong, L., & Shen, B. (2024). JobViz: Skill-driven visual exploration of job advertisements. *Visual Informatics*, 8(3), 18-28